

Corrigé 1 — coefficient de frottement cinétique

- a) Seul le frottement travaille (résistant). À l'arrêt $v_B = 0$:

$$-\mu mg d = E_c(B) - E_c(A) = 0 - \frac{1}{2}mv^2.$$

- b) La masse se simplifie : $\mu g d = \frac{1}{2}v^2$, donc

$$\mu = \frac{v^2}{2gd} = \frac{4^2}{2 \times 10 \times 10} = \frac{16}{200} = 0,08.$$

Corrigé 2 — comment varie l'énergie cinétique pendant un lancer vertical ?

- a) $E_c(t) = \frac{1}{2}m(v_0 - gt)^2 = \frac{1}{2} \times 0,2 \times (10 - 10t)^2 = 0,1(10 - 10t)^2$.

— à $t = 0$: $E_c = 0,1 \times 10^2 = 10 \text{ J}$;

— au sommet $t = 1 \text{ s}$: $v = 0$, donc $E_c = 0 \text{ J}$.

- b) **Non**, ce n'est pas une droite : E_c dépend de $(v_0 - gt)^2$, c'est une *parabole* en t . Pendant la montée, E_c *décroît* de 10 J à 0 ; pendant la descente, elle *croît* à nouveau symétriquement. (C'est la vitesse $v(t)$, elle, qui varie linéairement — pas l'énergie cinétique.)

Corrigé 3 — descente d'un plan incliné avec frottement

- a) $h = L \sin 30^\circ = 5 \times 0,5 = 2,5 \text{ m}$. $W(\vec{G}) = mgh = 2 \times 10 \times 2,5 = 50 \text{ J}$; $W(\vec{F}_f) = -F_f L = -4 \times 5 = -20 \text{ J}$; $W(\vec{N}) = 0$.

- b) $\sum W = 50 - 20 = 30 \text{ J} = \frac{1}{2}mv_B^2$, donc $v_B^2 = \frac{2 \times 30}{2} = 30$, soit $v_B = \sqrt{30} \approx 5,5 \text{ m/s}$. Sans frottement on aurait $\sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 2,5} = \sqrt{50} \approx 7,1 \text{ m/s}$: le frottement a réduit la vitesse d'arrivée.

Corrigé 4 — force de freinage moyenne d'une voiture

- a) $v = \frac{108}{3,6} = 30 \text{ m/s}$, d'où $E_c = \frac{1}{2} \times 1000 \times 30^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 900 = 450\,000 \text{ J} = 450 \text{ kJ}$.

- b) $F = \frac{E_c}{d} = \frac{450\,000}{75} = 6000 \text{ N}$.

Corrigé 5 — vrai ou faux : l'énergie cinétique

- a) **Faux**. $E_c \propto v^2$: si v double, E_c est multipliée par $2^2 = 4$ (elle quadruple, elle ne double pas).
- b) **Vrai**. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ ne dépend pas de g : à m et v identiques, l'énergie cinétique est la même partout.
- c) **Vrai**. $\sum W = \Delta E_c = 0$ implique $E_c(B) = E_c(A)$, donc la vitesse (en norme) est conservée.
- d) **Faux**. $E_c = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0$ toujours (produit d'un carré par une masse positive).